

AI Critique

Trong quá trình thực hiện bài tập này, em nhận thấy AI có nhiều điểm yếu khi tạo test cases cho API testing. Thứ nhất, AI thường đưa ra các khẳng định về mã trạng thái dựa trên quy ước RESTful phổ biến thay vì kiểm tra triển khai thực tế của server. Khi đặc tả API không quy định rõ status code, AI có thể kỳ vọng 201 khi tạo resource, 204 khi xóa hoặc 409 khi trùng lặp, trong khi server thực tế có thể trả về 200. Vì vậy, expected result cần được kiểm tra lại bằng implementation và kết quả chạy thực tế nhưng do đây là black-box nên em sẽ để test case ở mức suy luận, không đọc code thật sự. Lỗi này xảy ra do sự thiếu sót không chi tiết ở đặc tả file README.md trong dự án cũng như file đặc tả api. Thứ hai, khi AI sinh và chọn lọc một số lượng test cases giới hạn, một số test cases có thể bị trùng hoặc kiểm tra cùng một điều kiện. Trong quá trình thực hiện, em phải tự kiểm tra, loại bỏ các test case trùng và thay thế bằng các test case hợp lệ khác để đảm bảo độ bao phủ và tính đa dạng của bộ kiểm thử. Thứ ba, AI có thể bỏ sót các edge cases quan trọng như kiểm tra checkout đồng thời, cô lập dữ liệu khi tạo category trùng tên và Unicode/emoji trong tên category. Nguyên nhân chính là AI chủ yếu dựa trên đặc tả API, trong khi đặc tả không phải lúc nào cũng mô tả đầy đủ hành vi thực tế của hệ thống hoặc các lỗi tiềm ẩn khi thực thi. Bài học quan trọng nhất khi làm việc với AI là AI có thể tạo số lượng lớn test cases nhanh chóng, nhưng con người vẫn phải validate test cases, chạy thử, so sánh expected với actual và phân biệt lỗi server với lỗi thiết kế test.